

NIVEL 1: DECENAS DE ARCHIVOS MENSUALES (LEGACY)

INPUTS DE EXCEL

 Facturación
(Viajes, Fechas, B/L, Tarifas)

 Margen Operación
(Consolidado Mensual de Costos y Fletes)

 Resultado (Presupuestal)
(P&L Detallado Mensual: Personal, Bunker, etc.)

NIVEL 2: MOTOR DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA (ETL)

 BATCH LOOP
(Iterar sobre todos los Excls del directorio)

PARSERS ESPECÍFICOS (PANDAS BOILERPLATE)

 Parser Facturación
(Limpia cabeceras, extrae filas granulares)

 Parser Margen
(Mapea Meses en Columnas a Filas)

 Parser Resultado
(Extrae Cuentas Contables y Valores Mensuales)

 Validador Pydantic
(Limpia NaNs, Formatea Fechas, Castea Floats)

Bulk Insert / Upsert

NIVEL 3: MODELO DE DATOS EN SUPABASE

 Supabase REST API / Client

TABLAS RELACIONALES (SQL)

 tabla: viajes_facturacion
- id, nave, fecha, destino, tarifa, tons

 tabla: margen_mensual
- id, nave, mes, anio, freight, demurrage, bunker, port_cost

 tabla: control_presupuestal
- id, nave, mes, anio, cuenta_contable, presupuesto, real